八年级 IM 6–8 · 第5单元 F部分 · 综合运用

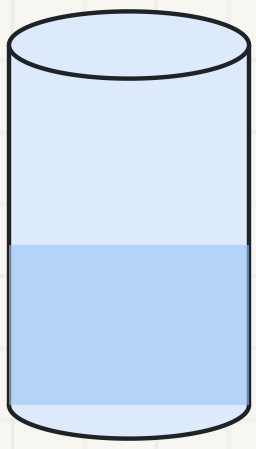
体积的函数

综合运用：体积的函数

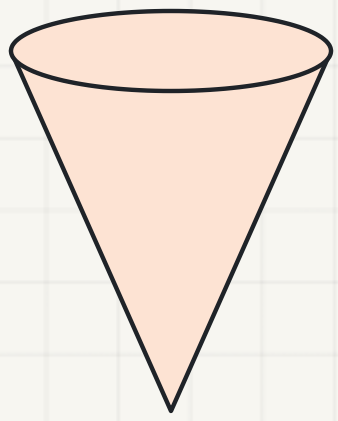
（不同容器 · 图像 · 线性吗）

01 容器

倒入水



圆柱



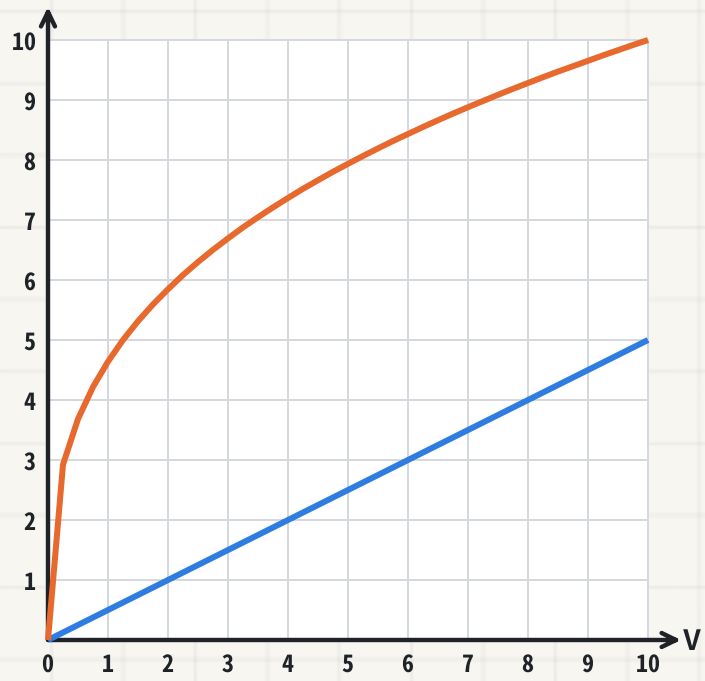
倒圆锥

倒入同样多的水

水面高度怎么变？

02 图像

高度与体积



圆柱：h 随 V 均匀增加

倒圆锥：开始升得快，后来慢

示意图，不是测量数据

03 判断

是不是线性

想一想

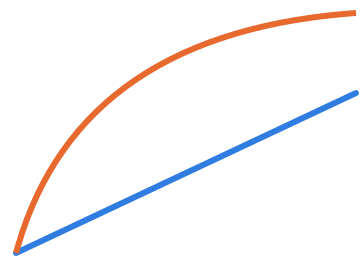
水面高度是水的体积的函数

圆柱：线性函数

倒圆锥：不是线性函数

记一记

- **函数** · h 随 V 变
- **圆柱** · 直线
- **圆锥** · 曲线



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第5单元 F部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）